

Exercices de préparation aux oraux À présenter en classe

I. Algèbre

Exercice 1 (★☆☆☆, IMT 2025) Soit E un espace vectoriel et $\mathcal{A}$ une partie de $\mathcal{L}(E)$ finie, non vide et telle que $\forall u \in \mathcal{A}, u \circ u \in \mathcal{A}$

- 1) Soit $u \in \mathcal{A}$. Montrer que $\exists (n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $u^{n+p} = u^n$.
- 2) Soit $m \geq n$. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, u^{m+kp} = u^m$.
- 3) Montrer que $\mathcal{A}$ contient un projecteur.

Exercice 2 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit $\Phi : P \in \mathbb{R}[X] \mapsto (X - b)(P' + P'(b)) - 2(P - P(b))$ où $b \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que b est racine de $\Phi(P)$ pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$. Déterminer sa multiplicité si $\Phi(P)$ est non nul.
- 2) Déterminer le noyau de Φ .
- 3) Déterminer l'image de Φ .

Exercice 3 (★★★★★, Mines-Ponts 2025) Soit $E = \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbb{R})$. Pour tout $f \in E$. On pose $T(f) : x \mapsto \frac{1}{2} \left(f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) \right)$.

- 1) Montrer que $T : f \mapsto T(f)$ est un endomorphisme de E .
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donner une expression de $T^n(f)$.
- 3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} T^n(f)(0)$.
- 4) Soit $x \in [0, 1]$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} T^n(f)(x)$.

- 5) Montrer que 1 est valeur propre de T puis déterminer son espace propre.
- 6) Montrer que $\frac{1}{2}$ est valeur propre de T puis déterminer son espace propre.

Exercice 4 (★★☆☆, IMT 2025) Soit $n \geq 3$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ telle que $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, a_{i,j} = 0$ si $i < n$ et $j < n$ et valant 1 sinon.

- 1) Représenter A .
- 2) Montrer que A est diagonalisable et admet deux valeurs propres non nulles λ_1 et λ_2 .
- 3) Montrer que $\lambda_1, \lambda_2, \text{tr}(A)$ et $\text{tr}(A^2)$ forment un système et le résoudre.
- 4) Montrer que $\forall i \in \{1; 2\}$, le sous espace propre de λ_i est

$$\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix} \right).$$

Exercice 5 (★☆☆☆, IMT 2025) Étudier la diagonalisabilité de

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a+c & b \\ c & b & a \end{pmatrix} \text{ pour } (a, b) \in \mathbb{C}^2$$

Exercice 6 (★☆☆☆, IMT 2024) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\det(M) = 0$ et $M^T = M^2$.

- 1) Montrer que $M^4 = M$.
- 2) Montrer que M est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \{0; 1\}$.
- 3) On suppose que $b = 0$ que peut-on dire de M ?
- 4) Montrer que $M^2 = M$.

Exercice 7 (★★☆☆, CCINP 2025, 2024, 2021) Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$.

- 1) Montrer que si u est diagonalisable alors u^2 aussi.
- 2) Montrer que la réciproque est fausse.
- 3) Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Montrer que $\text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id}) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$.
- 4) Montrer que si u est bijectif alors la réciproque du résultat de la question 1) est vraie.
- 5) Deux autres questions qui peuvent être :
Montrer que si u est diagonalisable, alors $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)$.
- 6) Montrer l'équivalence : u est diagonalisable si et seulement si u^2 est diagonalisable et $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)$.

Exercice 8 (★☆☆☆, CCINP 2025) Soit E un espace vectoriel muni d'une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ et v un vecteur de E . Soit f l'endomorphisme de E tel que $f(e_1) = f(e_2) = \dots = f(e_n) = v$.

- 1) Quel est le rang de f ?
- 2) Discuter de la diagonalisabilité de f en fonction du vecteur v .

Exercice 9 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & j^2 & j \\ j^2 & j & 1 \\ j & 1 & j^2 \end{pmatrix}$.

- 1) Déterminer les valeurs propres de A .
- 2) La matrice A est-elle diagonalisable ?
- 3) Déterminer la dimension de $\text{Ker}(A)$.

Soit $\Phi : M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}) \mapsto AMA \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

- 4) Déterminer les valeurs propres de Φ .
- 5) Φ est-elle diagonalisable ?
- 6) Déterminer l'image de Φ

Exercice 10 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M(M^\top M)^2 = I_n$

- 1) Montrer que M est inversible.
- 2) Montrer que M est symétrique.
- 3) Montrer que $M = I_n$.

Exercice 11 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un polynôme P_n de degré $\leq n$ tel que $X + 1 - P_n^2(X)$ soit divisible par X^{n+1} . *Indication* : Penser aux développements limités.
- 2) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente. Montrer qu'il existe une matrice $B \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $B^2 = I_n + N$.

Exercice 12 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024) Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice de rang r .

- 1) Montrer qu'il existe $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $C = PJ_rQ$ où $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- 2) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AC = CB$. Montrer que A et B possèdent r valeurs propres communes en tenant compte des multiplicités.
- 3) Que peut-on dire quand $r = n$?

Exercice 13 (★★★☆☆, Mines-Ponts 2025) On considère $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}$.

- 1) Exprimer $\det M$ en fonction de $\det A$.
- 2) Montrer que M est diagonalisable si et seulement si A l'est.

Exercice 14 (★☆☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit E un espace euclidien de dimension n et $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E .

Soit $(u_1, u_2, \dots, u_n) \in E^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 < 1$

1) Montrer que :

$$\forall (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n, \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \times \left(\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 \right).$$

2) Montrer que $(u_i + e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E .

Exercice 15 (★★★☆, Mines-Ponts 2025) Soit $U \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi :$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M &\mapsto U M U^{-1} \end{aligned}$$

1) On suppose que les colonnes de U sont deux à deux orthogonales et toutes de même norme, non nulle. Montrer que φ est une isométrie vectorielle.

2) Montrer la réciproque.

Exercice 16 (★★★☆, Centrale 1 2025) Soit $E = \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$. On pose

$$\begin{aligned} (|) : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \int_0^1 f g + \int_0^1 f' g'. \end{aligned}$$

1) Montrer que $(|)$ est un produit scalaire.

2) Soient $V = \{f \in E, f(0) = f(1) = 0\}$ et $W = \{f \in E, f'' = f\}$.
Montrer que V et W sont des sev de E , $E = V \oplus W$ et $V = W^\perp$.

3) Calculer la distance de $h : t \mapsto t$ à W .

Exercice 17 (★☆☆☆, CCINP 2025) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$M M^\top = M^\top M \quad \text{et} \quad M^2 + 2I_2 = 0.$$

1) Montrer que $M^\top M$ est diagonalisable.

2) Trouver les valeurs propres de $M^\top M$.

3) Montrer que $\frac{1}{\sqrt{2}}M$ est orthogonale.

4) Trouver toutes les matrices M qui vérifient ces conditions.

Exercice 18 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$, et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nulle. On note $\langle ., . \rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} \text{On pose } \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ M &\mapsto \langle M X, X \rangle \end{aligned}$$

1) Déterminer $\varphi(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$.

2) Déterminer $\varphi(O_n(\mathbb{R}))$.

Exercice 19 (★★★☆, Mines-Ponts 2024) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On dit que $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ lorsque, pour toute matrice $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nulle, $X^T A X > 0$.

1) Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

2) Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix}$.

a) Montrer que $\det(B) > 0$.

b) Montrer que $\det(A) \leq \det(B) \det(D)$.

Exercice 20 (★★★☆, X 2024) Soit $f \in \mathcal{L}(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R})$ telle que $\forall M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}), f(M) \geq 0$. Montrer que f est une combinaison linéaire des formes linéaires $\varphi_X : M \mapsto X^T M X$ avec $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

II. Analyse

Exercice 21 (★★★☆, ENS PC 2023) Soient $P_1, P_2, P_3, P_4 \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il n'existe aucun voisinage ouvert de 0 sur lequel on ait simultanément

- i) $\forall x < 0, P_1(x) < P_2(x) < P_3(x) < P_4(x)$;
- ii) $\forall x > 0, P_2(x) < P_4(x) < P_1(x) < P_3(x)$.

Exercice 22 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et vérifiant

$$\forall x, y \in [0, 1], |f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

- 1) Étudier l'injectivité et la surjectivité de f .
- 2) Déterminer toutes ces fonctions f .

Exercice 23 (★★★☆, ENS PSI 2025)

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

On définit la variation totale de f sur $[0, 1]$ par :

$$V(f) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{0 \leq t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n \leq 1} \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

On appelle $BV([0, 1])$ l'ensemble des fonctions à variation bornée, c'est-à-dire les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $V(f) < +\infty$.

- 1) Montrer que les fonctions monotones et lipschitziennes sont à variation bornée.
- 2) Les fonctions à variation bornée sont-elles bornées ?
- 3) Trouver une fonction continue qui n'est pas à variation bornée.
- 4) Montrer que $(BV, \|\cdot\|)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé avec

$$\|f\| = |f(0)| + V(f)$$

- 5) Montrer que le produit de deux fonctions à variation bornée est à variation bornée.

6) Soient $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ deux fonctions à variation bornée.

- a) Si g est monotone, montrer que $f \circ g \in BV$.
- b) Si f est monotone, $f \circ g \in BV$?

Indications

- Poser $f(x) = x \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$
- Poser $t_0 = 0, t_1 = x$
- Utiliser que $f \in BV \Rightarrow f$ est bornée
- $g(t_k)$ est une subdivision, $h \in [0, 1]$

Exercice 24 (★☆☆☆, CCINP 2025)

- 1) Chercher a, b, c tels que pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, 1\}$, $\frac{1}{t(t^2 - 1)} = \frac{a}{t} + \frac{b}{t - 1} + \frac{c}{t + 1}$.
- 2) Résoudre l'équation différentielle $t(t^2 - 1)y' + 2y = t^2$ sur $]1, +\infty[$ et sur $]0, 1[$.

Exercice 25 (★☆☆☆, CCINP 2025, 2024, 2022) On donne

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

- 1) Citer le théorème spécial des séries alternées.
- 2) Nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx$?
- 3) *Question qui devrait être celle qui suit car elle fut déjà donnée en 2022 :*
En déduire la nature de $\sum_{n \geq 0} \left((-1)^n \int_0^n e^{-(nt)^2} dt \right)$.

Exercice 26 (★★★☆, Mines-Ponts 2025) On considère $f : x \mapsto \frac{(-1)^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}}{x}$.
Soit $a \in]0, 1[$.

- 1) Montrer que f est continue par morceaux sur $[a, 1]$.
- 2) Dessiner sa courbe représentative sur $[a, 1]$.
- 3) En quels points y a-t-il discontinuité ?
- 4) Déterminer $\int_0^1 f$.

Exercice 27 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}, 1 \leq |\cos t| + |\sin t|$.
- 2) En déduire que $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[0, +\infty[$.
- 3) On pose $\varphi : t \mapsto \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t}$.
Montrer que $\int_0^1 \varphi(t) |\sin(nt)| dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- 4) En déduire que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.
- 5) Montrer que $\int_0^1 \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt = \frac{\pi}{2}$.
- 6) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 28 (★★☆☆, CCINP 2025, 2023) Soit $f(x) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt$,
et $\forall x \in [1; +\infty[, \varphi(x) = \int_{x-1}^x \ln(f(t)) dt$

- 1) Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
- 2) Donner, pour tout $x \geq 1$, une relation entre $f(x)$ et $f(x-1)$.
- 3) Justifier que φ est dérivable et calculer $\varphi'(x)$ pour tout $x \geq 1$.
- 4) Déterminer la limite et un équivalent de $\varphi(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
- 5) Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\varphi(n)}$.
- 6) Étudier le caractère $\mathcal{C}^1$ de f .

Exercice 29 (★★☆☆, IMT 2025) Soit $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, f_n(x) = \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{x(1+x^2)}$

- 1) Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n$ se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}^+$.
Montrer que $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ est convergente.
- 2) Étudier la limite de $\left(\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$
- 3) Déterminer un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.

Exercice 30 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit n dans $\mathbb{N}$. On considère

$$\text{la suite } f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ telle que } f_n(x) = \begin{cases} \frac{nx^2}{1+nx} & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{nx^3}{1+nx^2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction à définir.
- 2) On considère la suite (f'_n) des dérivées. Montrer que cette suite converge simplement sur $\mathbb{R}$ mais qu'elle ne converge pas uniformément sur $[-1, 1]$.

Exercice 31 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025)

1) Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge, puis montrer que $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n$. Montrer que $\sqrt{n} I_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

Exercice 32 (★★☆☆, IMT 2024, 2022) Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n + xn^2}$

- 1) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner les variations de f
- 2) Donner un équivalent de $f(x)$ lorsque x tend vers 0^+ .

Exercice 33 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit $f : t \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{1 + t^n}$.

- 1) Déterminer le domaine de définition réel de f .
- 2) La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ?
- 3) Déterminer un équivalent de $f(t)$ lorsque t tend vers 1 par valeurs inférieures.

Exercice 34 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) On pose $u_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto \frac{x}{x^2 + n^2} \quad x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$

- 1) S est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?
- 2) S converge t-elle normalement ?
- 3) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$.
- 4) Donner un équivalent de S en 0.
- 5) Calculer la limite de S en $+\infty$.
- 6) S converge t-elle uniformément ?

Exercice 35 (★★☆☆, Centrale 1 2025) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Nous posons $D = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1\}$ et $f : D \mapsto \mathbb{C}, z \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 1$. Enfin nous supposons que f est injective.

- 1) Montrer que si $f(z) \in \mathbb{R}$, alors $z \in \mathbb{R}$
- 2) Soit $g : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$
 $\theta \mapsto \operatorname{Im} \left(f \left(e^{i\theta} \right) \right)$
 Montrer que g ne change pas de signe.
- 3) Non donnée.

Exercice 36 (★★☆☆, CCINP 2024, 2023) Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n+1}$.

- 1) Quel est le rayon de convergence de cette série entière ?
 On note f la somme de cette série entière.
- 2) Montrer que f est solution d'une équation différentielle d'ordre 1.
- 3) Calculer le développement en série entière de arcsin au voisinage de 0 en passant par sa dérivée.
 En déduire f .

Exercice 37 (★★★☆☆, CCINP 2024, 2021) On souhaite montrer l'égalité $\int_0^1 \frac{\ln(1-t^2) \ln(t^2)}{t^2} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n(2n-1)^2}$.

1) Montrer que l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(1-t^2) \ln(t^2)}{t^2} dt$ converge. On note $I = \int_0^1 \frac{\ln(1-t^2) \ln(t^2)}{t^2} dt$.

2) Écrire I sous la forme d'une intégrale d'une somme.

3) Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : \begin{cases} -\frac{2}{n}x^{2n-2} \ln(x) & \text{si } x \in]0; 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$
Montrer que $\sum_{n \geq 2} f_n$ converge normalement sur $[0; 1]$

4) En déduire l'égalité demandée.

5) a) Chercher $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{2}{n(2n-1)^2} = \frac{a}{n} + \frac{b}{2n-1} + \frac{c}{(2n-1)^2}$.

b) Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} \right) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

c) En déduire que $I = \frac{\pi^2}{2} - 4 \ln(2)$. On utilisera $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln(2)$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 38 (★★☆☆☆, Mines-Ponts 2025) Si E est un ensemble, on note $I(E) = \{g : E \rightarrow E, g \circ g = \text{Id}_E\}$ (ensemble des involutions de E).

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $I_n = I(\llbracket 1, n \rrbracket)$, et $t_n = \text{Card}(I_n)$. Par convention, $t_0 = 1$.

1) Déterminer t_1, t_2, t_3 .

2) Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{n!} x^n$ est supérieur ou égal à 1.

3) Montrer que : $\forall n \geq 0, t_{n+2} = (n+1)t_n + t_{n+1}$.

4) On note $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{n!} x^n$. Calculer f . En déduire t_n .

Exercice 39 (★★☆☆☆, ENS PSI 2022) Soit (u_n) définie par $u_0 = u_1 = 1$ et, pour $n \geq 1$, $2(n+1)u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k}$.

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$. On note R le rayon de convergence de f .

1) Montrer que, pour tout n , $u_n \leq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}^n}$. Que peut-on dire de R ?

2) Montrer que, pour tout $x \in]-R, R[$, $\int_0^x \frac{2f'(t)}{1+f(t)^2} dt = x$.

3) En déduire f .

Exercice 40 (★★☆☆, Centrale 1 2025) On définit $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$:

$$\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$$

On définit :

$$\mathcal{B}(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\|_\infty < 1\}$$

$$\overline{\mathcal{B}}(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\|_\infty \leq 1\}$$

On pose f :

$$\begin{aligned} f : \overline{\mathcal{B}}(0, 1) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto -(x^2 + y^2)^2 + \frac{3}{2}(x^2 + y^2) + 1 \end{aligned}$$

- 1) Représenter $\mathcal{B}(0, 1)$ et $\overline{\mathcal{B}}(0, 1)$ comme produit cartésien d'ensembles de $\mathbb{R}$.
- 2) Justifiez que $f \in \mathcal{C}^1(\overline{\mathcal{B}}(0, 1))$. Déterminer le gradient de f pour (x, y) appartenant à $\overline{\mathcal{B}}(0, 1)$, et les points critiques de f .
- 3) On définit la surface S par :

$$S = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in \overline{\mathcal{B}}(0, 1)\}$$

Déterminez tous les points (a, b) de $\overline{\mathcal{B}}(0, 1)$ tels que le plan tangent à S en $(a, b, f(a, b))$ est orthogonal au vecteur directeur $(0, -1, 1)$.

- 4) Déterminer les extrema de f .

III. Topologie

Exercice 41 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024) Soit E l'ensemble des applications lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on note $K(f) = \inf \{k \in \mathbb{R}^+, f \text{ est } k\text{-lipschitzienne}\}$.

- 1) Montrer que E est un espace vectoriel.
- 2) Montrer que, pour tout $f \in E$, f est $K(f)$ -lipschitzienne.
- 3) Montrer que toute fonction polynomiale P appartient à E et déterminer $K(P)$.
- 4) L'application $f \mapsto K(f)$ est-elle une norme sur E ?
- 5) Prouver que $\forall f \in E, \|f\|_\infty \leq \inf_{x \in [0, 1]} |f(x)| + K(f)$.
- 6) L'application $f \mapsto \frac{K(f)}{\|f\|_\infty}$ est-elle bornée sur $E \setminus \{0\}$?

Exercice 42 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024) Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$.

- 1) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.
- 2) Dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\left\|\sum a_k X^k\right\| = \max |a_k|$, montrer que la suite (P_n) de terme général $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$ est de Cauchy sans être convergente.
- 3) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.
- 4) Montrer que, si (u_n) est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors (u_n) est convergente.
- 5) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Montrer que si E est de dimension finie, alors la suite (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Exercice 43 (★★★☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ on pose $I = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), P(M) = 0\}$. A quelle(s) condition(s) est-il fermé et borné ?
- 2) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ on pose $\tilde{I} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), P(M) = 0\}$. A quelle(s) condition(s) est-il fermé et borné ?

Exercice 44 (★★★☆, Mines-Ponts 2019)

- 1) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n . Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \geq |\operatorname{Im} z|^n$.
- 2) Montrer que l'adhérence de l'ensemble des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices trigonalisables.

IV. Probabilités

Exercice 45 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Un championnat comporte n équipes de division 1 et n équipes de division 2. On tire les rencontres au hasard, de sorte que chaque équipe joue un seul match.

- 1) Calculer la probabilité p_n que toutes les équipes de division 1 jouent contre une équipe de division 2.
- 2) Calculer la probabilité q_n que toutes les équipes jouent contre une équipe de la même division.
- 3) Étudier les suites (p_n) et (q_n) .

Exercice 46 (★★★☆, Mines-Ponts)

Soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(T \geq n) > 0$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $\theta_n = P(T = n \mid T \geq n)$.

- 1) Montrer que les θ_n sont dans $[0, 1[$.
- 2) Exprimer $P(T \geq n)$ en fonction des θ_k . Montrer que la série $\sum \theta_n$ diverge.
- 3) Réciproquement, si (θ_n) est une suite d'éléments de $[0, 1[$ telle que la série $\sum \theta_n$ diverge, montrer qu'il existe une variable aléatoire T à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $P(T \geq n) > 0$ et $P(T = n \mid T \geq n) = \theta_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 47 (★★☆☆, IMT 2022) On lance 6 dés et on relance ceux qui n'ont pas donné 6 jusqu'à obtenir que des 6.

On note X la variable aléatoire comptant le nombre de lancers nécessaires.

- 1) Donner la loi de X . On pourra commencer par $P(X \leq k)$.
- 2) X admet-elle une espérance finie ?

Exercice 48 (★★☆☆, X ENS)

Soient X, Y deux variables aléatoires strictement positives indépendantes et de même loi. Montrer que $E\left(\frac{X}{Y}\right) \geq 1$.

Exercice 49 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit une urne contenant n boules numérotées de 1 à n .

Quand on pioche la boule n° k , on retire toutes les boules de numéro supérieur ou égal à k .

On pose X_n la variable aléatoire donnant le nombre de tirages pour lequel une urne contenant n boules au départ se vide pour la première fois.

- 1) Calculer $E(X_1)$ et $E(X_2)$.
- 2) Montrer que $E(X_n) = 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} E(X_k)$.
- 3) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X_n)$.

Exercice 50 (★★☆☆, Mines-Ponts)

Soient X_n et Y_n deux variables aléatoires suivant des lois uniformes sur $\{1, \dots, n\}$ et indépendantes. On pose $Z_n = |X_n - Y_n|$ et $T_n = \min\{X_n, Y_n\}$. Calculer $E(Z_n)$ et $E(T_n)$. Déterminer des équivalents de $E(Z_n)$ et $E(T_n)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 51 (★★☆☆, IMT 2022) Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi géométrique de paramètre p .

- 1) Déterminer la loi de $Z = \frac{X}{Y}$.
- 2) Calculer l'espérance de Z .
- 3) Montrer que $E(Z) > 1$.

Exercice 52 (★★☆☆, CCINP 2025, 2024, 2016, 2015) Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ strictement positif, et Y une variable aléatoire à valeurs entières telle que la loi de Y conditionne par $(X = n)$ où $n \in \mathbb{N}$ soit une loi binomiale de paramètres n et p .

- 1) Déterminer la loi du couple (X, Y) .
- 2) Déterminer la loi de Y .
- 3) Déterminer la loi de $X - Y$.
- 4) Déterminer la loi de X conditionne par $(Y = y)$, où $y \in \mathbb{N}$.

5) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

6) Les variables aléatoires Y et $X - Y$ sont-elles indépendantes ?

Exercice 53 (★★☆☆, X ENS)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité. On choisit suivant une loi uniforme un élément de $\mathbb{U}_n$. Soit θ la variable aléatoire indiquant l'argument appartenant à $[0, 2\pi[$ du nombre choisi, X celle indiquant sa partie réelle et Y celle indiquant sa partie imaginaire.

- 1) Calculer $E(\theta)$, $E(X)$ et $E(Y)$.
- 2) Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.
- 3) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 54 (★☆☆☆, CCINP)

Soient $a > 0$ et X une variable aléatoire telle que $E(X) = V(X) = a$.

- 1) Donner un exemple de variable aléatoire vérifiant cette condition.
- 2) Montrer que $P(X \geq 2a) \leq P[(X - a + 1)^2 \geq (a + 1)^2]$.
- 3) Montrer que $P(X \geq 2a) \leq \frac{1}{a+1}$.

Exercice 55 (★☆☆☆, Navale)

Soit X une variable aléatoire telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = \frac{k-1}{2^k}$.

- 1) Vérifier par le calcul que $\sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) = 1$.
- 2) Donner la fonction génératrice de X . Quel est son rayon de convergence ?
- 3) La variable X admet-elle une espérance finie ? Si oui, que vaut-elle ?

Exercice 56 (★★☆☆, Mines-Ponts)

Soient X, Y, Z trois variables aléatoires indépendantes. On suppose que $X \sim \mathcal{P}(2)$, $Y \sim \mathcal{P}(2)$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(Z = n) = \frac{1}{2^{n+1}}$.

- 1) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.
- 2) Déterminer l'espérance et la variance de $X + Y$.
- 3) Soit $T = X + Z$. Déterminer la fonction génératrice de T . Calculer $E(T)$ et $V(T)$.